Sistem Düşüncesi: Görünen Davranış ve Gizli Durum

ÖFY

October 2026

Özet

Japonca Ki, Ma, Honne ve Tatemae kavramları mühendislik terimi değildir. Ancak her biri sistemlere sorulabilecek bir soruya karşılık gelir. Ki ve özellikle *kūki o yomu* gizli durumun kestirimine, Ma zamanlama ve gecikmeye, Tatemae ile Honne ise arayüz ile iç durum arasındaki farka benzetilebilir. Buna karşılık Kaizen, Poka-yoke, Jidoka ve Muda gibi Toyota Üretim Sistemi kavramları benzetme değildir; doğrudan mühendislik pratiğinde kullanılır. Sistemleri anlamak için asıl araçlar kontrol teorisi, sinyal işleme, sistem dinamiği ve karmaşık sistemler gibi alanlardan gelir. Bu alanların ortak dili durum, geri besleme, gözlemlenebilirlik, kontrol edilebilirlik, kararlılık ve belirme gibi kavramlardır. Gözlemlenebilirlik ile kontrol edilebilirlik birbirinin ikizidir ve birlikte öğrenilmelidir. Sağlamlık bozulmamak, esneklik ise bozulunca toparlanmak demektir. Sistem düşüncesi bir bakış açısı, sistem dinamiği bir modelleme yöntemi, kontrol teorisi ise matematiksel bir disiplindir.

Giriş

Sistem, birbirini etkileyen parçalardan oluşan ve bir bütün olarak davranan yapıdır. Bir termostat, bir şehir trafiği ya da bir yazılım servisi bu tanıma uyar. Bir sistemi anlamak için yalnızca parçalarını bilmek yetmez. Parçaların nasıl etkileştiğini, sistemin zaman içinde nasıl değiştiğini ve hangi durumların dışarıdan görülebildiğini de bilmek gerekir.

Yaygın bir yaklaşım, Doğu düşüncesinden gelen kavramları doğrudan mühendislik yöntemi gibi sunmaktır. Bu yanıltıcıdır. Ki ya da Ma gibi kavramlar düşünmeyi yönlendiren birer hatırlatıcı olabilir. Ama teknik bilgiyi sağlayan şey matematiksel modeller, ölçümler ve deneylerdir. Bu notta iki tür kavram ayrı tutulur: yalnızca *benzetme* olarak kullanılabilenler ve mühendislikte *gerçekten* kullanılanlar.

Not şu konuları kapsar: Japonca kavramların mühendislik karşılıkları, temel sistem kavramları, sistemleri inceleyen başlıca alanlar ve bu alanlar için bir öğrenme sırası. Alanların matematiksel ayrıntıları kapsam dışındadır; yalnızca temel denklemler verilir.

Japonca Kavramlar ve Mühendislik Benzetmeleri

Aşağıdaki eşleştirmeler birer *analojidir*. Kavramların özgün anlamı, mühendislikteki karşılığından daha geniştir.

Kavram	Mühendislikteki benzeri	Sorduğu soru
Ki ()	Gizli durumun kestirimi	Doğrudan göremediğim bir şeyi hangi işaretlerden anlarım?
Ma ()	Zamanlama, gecikme, tampon	Ne zaman harekete geçmeliyim; iki olay arasındaki boşluk ne işe yarıyor?
Tatemae ()	Dış arayüz, gözlenen davranış	Sistem dışarıya ne gösteriyor?
Honne ()	İç durum, gerçek amaç	Sistemin içinde gerçekte ne oluyor?
Ba ()	Ortam, ortak bağlam	Bir şey içinde bulunduğu ortamdan nasıl etkileniyor?
Mushin ()	Öğrenilmiş becerinin akıcı uygulanması	Gereksiz müdahaleler performansı bozuyor mu?

Ki ve Kūki o Yomu: Gizli Durumun Kestirimi

Ki, bağlama göre enerji, ruh hâli ya da atmosfer anlamına gelir. Gizli durumu sezmeye asıl karşılık gelen ifade ise *kūki o yomu* () ifadesidir. Kelime anlamı "havayı okumak"tır. Ortamda açıkça söylenmeyen durumu küçük işaretlerden çıkarmayı anlatır.

Kontrol teorisinde bunun karşılığı **durum kestirimi** (*state estimation*) işlemidir: ölçülemeyen bir iç durumu, ölçülebilen çıktılardan tahmin etmek. Doğrusal bir sistem şöyle yazılır:

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_t + w_t, \qquad y_t = Cx_t + v_t$$

Burada x_t sistemin iç durumu, u_t sisteme verilen giriş, y_t ölçülen çıktı, w_t ve v_t ise model ve ölçüm belirsizlikleridir. İç durum doğrudan görülmez; ama y_t ölçümlerinden hakkında çıkarım yapılır. Kalman filtresi, belirli varsayımlar altında bu tahmini en iyi biçimde yapan yöntemdir (Kalman, 1960).

Örnek: bir elektrik motorunun iç sıcaklığını ölçen bir sensör olmasın. Akım, gerilim ve dönüş hızı ölçülebiliyor olsun. Bu ölçümler ve motorun ısıl modeli kullanılarak iç sıcaklık tahmin edilebilir.

Yazılımdan bir örnek: bir dosya indirme isteği `500 Internal Server Error` döndürsün. Bu çıktı sorunun ne olduğunu söylemez. Sorun yanlış bir dosya kimliği, bozuk bir veritabanı ilişkisi ya da hatalı bir yapılandırma olabilir. Loglar ve istek kayıtları incelenerek iç durum bulunur.

Önemli bir sınır vardır: her gizli durum çıkarılamaz. Ölçümler yetersizse iç durum hakkında güvenilir bir sonuca varılamaz. Bu sınır aşağıda gözlemlenebilirlik başlığında ele alınır.

Ma: Aralık, Gecikme ve Tampon

Ma, iki şey arasındaki aralık ya da boşluktur. Mühendislikte iki farklı karşılığı vardır.

Teknik gecikme

Bir kontrol sistemi ölçümü gecikmeli alıyorsa kararını geçmişteki bir değere göre verir:

$$u(t) = K\big(r(t) - y(t-\tau)\big)$$

Burada $r(t)$ hedef değer, $y(t-\tau)$ ise τ kadar gecikmiş ölçümdür. Gecikme büyüdükçe kontrol kötüleşir. Bazı sistemlerde salınım ve kararsızlık ortaya çıkar. Duşta su sıcaklığını ayarlarken yaşanan durum buna örnektir: musluk çevrildikten sonra sıcaklık geç değiştiği için kişi fazla çevirir, ardından ters yöne fazla döner.

Bazı gecikmeler ise kaçınılmazdır ve tasarıma katılmalıdır. Bir robotun kameradan görüntü alması, görüntüyü işlemesi ve ardından hareket etmesi zaman alır. Kontrolcü bu süreyi hesaba katmazsa robot, artık geçerli olmayan bir görüntüye göre hareket eder. Buradan çıkan genel ilke şudur: bir sistemi anlamak için yalnızca bileşenlere ve olaylara değil, olayların ne zaman gerçekleştiğine ve aralarındaki süreye de bakmak gerekir.

İşlevli boşluk: tampon

Her aralık zararlı değildir. Üretim ve operasyonda **tampon** (*buffer*) ya da **boşluk payı** (*slack*), sistemi dalgalanmalara karşı korur. İki makine arasındaki ara stok, birinin kısa süre durması hâlinde diğerinin çalışmaya devam etmesini sağlar. Müzikte iki nota arasındaki sessizlik de yapının parçasıdır.

Ma bu iki olguyla da ilişkilendirilebilir, ama ikisiyle de özdeş değildir.

Tatemae ve Honne: Arayüz ile İç Durum

Tatemae, topluma gösterilen tutumdur. Honne ise kişinin gerçek düşüncesidir. Yazılımda bunun karşılığı arayüzün gösterdiği durum ile sistemin gerçek durumu arasındaki farktır:

$$x_{iç} \neq x_{gösterilen}$$

Bir uygulama “İndirme başarılı” yazabilir; ama dosya diske hiç yazılmamış olabilir.

Bu fark tek başına hata değildir. Hiçbir sistem iç durumunun tamamını dışarıya göstermez; göstermemesi de iyi tasarımın parçasıdır. Bu ilkeye **kapsülleme** (*encapsulation*) denir. Hata, gösterilen bilginin gerçek durum hakkında yanlış bir izlenim yaratmasıdır.

İnsan ilişkilerindeki karşılığı şöyledir: bir çalışan toplantıda yöneticisinin önerisini kabul ediyor görünebilir, ama uygulamada çekinceler taşıyabilir. Toplantıdaki onay Tatemae’ye, taşınan çekince Honne’ye karşılık gelir.

İnsanlarla kurulan benzetmenin bir sınırı vardır. Yazılımda iç durum log ve ölçümlerle doğrudan görülebilir. İnsanın gerçek düşüncesi ise doğrudan okunamaz; yalnızca söz ve davranışlardan, yanılma payı kabul edilerek tahmin edilir.

Ba ve Mushin

Ba, ortak bağlam ya da ortam demektir. Nonaka ve Konno, bilginin paylaşıldığı ve üretildiği ortamı tanımlamak için bu kavramı bilgi yönetimine taşımıştır (Nonaka ve Konno, 1998). Mühendislikte karşılığı sistemin çalışma ortamıdır: aynı yazılım farklı donanımda ya da farklı ağ koşullarında farklı davranır.

Mushin, zihnin gereksiz takılmalardan arınmış hâlidir. Ustalaşmış bir becerinin düşünmeden, akıcı biçimde uygulanmasına benzetilebilir. Bu kavramın mühendislikte teknik bir karşılığı yoktur; yalnızca benzetme düzeyinde kalır.

Dört Soruluk İnceleme Çerçevesi

İlk dört kavram, bir mühendislik yöntemi olarak değil, sistem incelerken sorulacak dört soru olarak kullanılabilir. Her sorunun mühendislikte bir teknik aracı vardır.

Soru	İncelenen şey	Teknik araç
Görmediğim ne olabilir? (Ki)	Gizli durumlar ve bilinmeyenler	Sensörler, loglar, durum kestirimi
Zamanlama neyi değiştiriyor? (Ma)	Gecikmeler, olaylar arası ilişki	Zaman diyagramları, zaman serileri, benzetim
Dışarıya ne gösteriliyor? (Tatemae)	Arayüz ve gözlenen çıktılar	API sözleşmeleri, arayüz testleri, telemetri
Gerçekte ne oluyor? (Honne)	İç durum ve gerçek davranış	Enstrümantasyon, entegrasyon testleri, durum makineleri

Bu çerçeve özellikle hata ayıklama, sistem analizi ve tasarım incelemelerinde işe yarar. Ancak soruların kendisi yeni değildir. Sistem mühendisliği, kontrol teorisi ve yazılım mühendisliği aynı soruları kendi teknik yöntemleriyle zaten ele alır.

Dört soru, sistem düşüncesinin dört temel meselesine karşılık gelir: parçaların birbiriyle nasıl etkileştiği, sistemin zaman içinde nasıl değiştiği, hangi durumların gözlemlenebildiği ve dıştan görünen davranışın iç süreçlerle nasıl ilişkili olduğu. Zen ile bu alanlar arasında düşünsel benzerlik kurulabilir. Teknik bilgiyi sağlayan ise Zen değil, matematiksel modeller, deneyler ve mühendislik yöntemleridir.

Mühendislikte Doğrudan Kullanılan Japonca Kavramlar

Yukarıdaki kavramlardan farklı olarak aşağıdakiler benzetme değildir. Büyük bölümü Toyota Üretim Sistemi'nden (Ohno, 1988) gelir ve bugün yalın üretim (*lean manufacturing*) ile yazılım geliştirmede kullanılır.

Kavram	Anlamı	Örnek
Kaizen ()	Küçük adımlarla sürekli iyileştirme	Her sprint sonunda bir süreci biraz düzeltmek
Poka-yoke ()	Hatayı baştan imkânsız kılan tasarım	USB-C fişin iki yönde de takılabilmesi; tip sistemi
Jidoka ()	Hata olunca sistemin kendini durdurması	Testler geçmezse dağıtımın otomatik durması
Genchi genbutsu ()	Yerinde git, kendi gözünle gör	Raporla yetinmeyip üretim loglarına bakmak
Muda ()	İsraf	Kimsenin okumadığı rapor
Mura ()	Düzensizlik, dengesiz yük	Ay sonunda biriken iş yığını
Muri ()	Aşırı yük	Kapasitesinin üstünde çalıştırılan sunucu
Nemawashi ()	Karar öncesi zemin hazırlamak	Toplantıdan önce ilgili kişilerle tek tek konuşmak
Hansei ()	Dürüst geriye bakış	Olay sonrası değerlendirme (*postmortem*)

Poka-yoke kavramını Shigeo Shingo sistemleştirmiştir (Shingo, 1986). Muda, Mura ve Muri üçlüsü birlikte düşünülür: Mura ve Muri çoğu zaman Muda'nın nedenidir.

Bu listeye bir kavram daha eklenebilir: **Shoshin** (), "başlangıç zihni". Uzman olunsa bile bir konuya ilk kez bakıyormuş gibi açık bakmayı anlatır (Suzuki, 1970). Toyota kökenli değildir; ama kod incelemesi ve hata ayıklamada kullanılan bir tutumu tarif eder.

Temel Sistem Kavramları

Durum, Sinyal ve Gürültü

- **Durum** (*state*): Sistemin belirli bir andaki hâlidir. Geleceği hesaplamak için gereken en küçük bilgi kümesidir.
- **Sinyal** (*signal*): Bilgi taşıyan ölçülebilir değişimdir.
- **Gürültü** (*noise*): Sinyali bozan ya da yorumlamayı zorlaştıran rastlantısal etkidir.
- **Eşik** (*threshold*): Bir tepkiyi tetikleyen sınır değeridir.

Sinyal ile gürültünün oranına **sinyal-gürültü oranı** (*signal-to-noise ratio*, SNR) denir:

$$SNR = \frac{P_{sinyal}}{P_{gürültü}}$$

Burada P güçtür. Bir sensörden gelen tek bir aykırı ölçüm arıza anlamına gelmeyebilir. Birden çok ölçüm ve zaman içindeki eğilim daha güvenilir bilgi verir. İnsan davranışını yorumlarken de tek bir olaya fazla anlam yüklememek aynı ilkeye dayanır.

Geri Besleme

Geri besleme (*feedback*), sistemin çıktısının yeniden girişe dönerek sonraki davranışı etkilemesidir. İki türü vardır:

- **Dengeleyici döngü** (*balancing loop*): Sapmayı azaltır. Termostat, sıcaklık düştüğünde ısıtıcıyı açar, yükseldiğinde kapatır.
- **Güçlendirici döngü** (*reinforcing loop*): Değişimi büyütür. Bir ürün yayıldıkça daha çok kişi duyar, daha çok kişi duydukça daha da yayılır.

Geri besleme döngüsünde gecikme varsa sistem hedefin etrafında salınabilir. Duş örneği bunun günlük hayattaki karşılığıdır.

İnsan hayatında da davranışın sonucu sonraki kararı etkiler. Ancak döngü her zaman doğru çalışmaz. Geri bildirim yanlış yorumlanırsa hatalı bir davranış düzeltilmek yerine güçlenebilir.

Gözlemlenebilirlik ve Kontrol Edilebilirlik

Bu iki kavram kontrol teorisinin temelidir ve birbirinin ikizidir (Kalman, 1960).

- **Gözlemlenebilirlik** (*observability*): Sistemin iç durumunun, çıktılar ölçülerek bulunup bulunamayacağıdır. Soru şudur: *İç durumu görebilir miyim?*
- **Kontrol edilebilirlik** (*controllability*): Sistemin, girişler kullanılarak istenen herhangi bir duruma götürülüp götürülemeyeceğidir. Soru şudur: *İç durumu istediğim yere götürebilir miyim?*

n durum değişkenli doğrusal bir sistem için iki koşul matrislerle sınanır:

$$rank C\,CA\,\vdots\,CA^{n-1} = n \quad (gözlemlenebilir), \qquad rank\, B\,AB \cdots A^{n-1}B = n \quad (kontroledilebilir)$$

Sezgisel anlamı şudur: ölçümler iç durumun her yönünü "görüyorsa" sistem gözlemlenebilirdir; girişler iç durumun her yönünü "itebiliyorsa" kontrol edilebilirdir.

Örnek: bir aracın yalnızca hızı ölçülüyorsa konumu tam bilinemez; başlangıç konumu eksik kalır. Bir arabada direksiyon kilitliyse araç istenen yöne götürülemez; sistem kontrol edilebilir değildir.

Yazılımda "*observability*" kelimesi daha gevşek kullanılır. Log, metrik ve iz (*trace*) kayıtlarıyla sistemin içinde ne olduğunun anlaşılabilmesini anlatır. Fikir aynıdır ama matematiksel tanım yoktur.

Kararlılık ve Dinamik Tepki

- **Kararlılık** (*stability*): Sistem küçük bir bozulmadan sonra dengeye geri döner mi? Çukurun dibindeki top kararlıdır; tepenin üstündeki top kararsızdır.
- **Aşma** (*overshoot*): Sistemin hedefe ulaşırken hedefi geçmesidir.
- **Sönüm** (*damping*): Salınımın ne kadar çabuk söndüğüdür. Az sönümlü sistem uzun süre salınır, aşırı sönümlü sistem hedefe yavaş ulaşır.
- **Histerezis** (*hysteresis*): Sistemin tepkisinin yalnızca bugünkü girişe değil, geçmişine de bağlı olmasıdır.

Histerezis için örnek termostattır. Termostat 22 °C'de açılıp aynı noktada kapansaydı ısıtıcı saniyede bir açılıp kapanırdı. Bunun yerine örneğin 21 °C'de açılır, 23 °C'de kapanır. Aradaki bant, sistemi gereksiz anahtarlamadan korur.

Sağlamlık, Esneklik ve Yedeklilik

Bu kavramlar sık karıştırılır:

- **Sağlamlık** (*robustness*): Sistemin bozulmalara ve belirsizliklere rağmen çalışmaya devam etmesidir. Ölçüt, *bozulmamaktır.*
- **Esneklik** (*resilience*): Sistemin bozulduktan sonra toparlanabilmesidir. Ölçüt, *geri dönebilmektir.* Kavramı ekolojide Holling kurmuştur (Holling, 1973).
- **Yedeklilik** (*redundancy*): Bir parça bozulduğunda işini üstlenecek ikinci bir parçanın bulunmasıdır. Uçaklardaki çift hidrolik sistem buna örnektir.
- **Kademeli bozulma** (*graceful degradation*): Sistemin bir parçası bozulduğunda tamamen çökmek yerine daha az işlevle çalışmaya devam etmesidir. Bir web sitesinin öneri servisi çöktüğünde sayfanın öneriler olmadan açılması buna örnektir.

Kısıt ve Darboğaz

Kısıt (*constraint*), sistemin yapabileceklerini sınırlayan koşuldur. **Darboğaz** (*bottleneck*) ise sistemin toplam hızını belirleyen en yavaş halkadır. Goldratt'ın kısıtlar teorisine (*Theory of Constraints*) göre darboğaz dışındaki bir yeri hızlandırmak toplam çıktıyı artırmaz (Goldratt, 1984).

Örnek: bir yazılım servisinde istekler veritabanında bekliyorsa, uygulama sunucusunu hızlandırmak yanıt süresini kısaltmaz. Önce veritabanı sorunu çözülmelidir.

Bağlaşım ve Belirme

- **Bağlaşım** (*coupling*): İki parçanın birbirinin davranışını ne kadar etkilediğidir. Sıkı bağlaşımda bir parçadaki değişiklik diğerini hemen etkiler.
- **Belirme** (*emergence*): Parçaların etkileşiminden, tek tek parçalarda bulunmayan bir davranışın ortaya çıkmasıdır.

Belirme için örnek kuş sürüsüdür. Her kuş yalnızca yakınındaki kuşlara tepki verir. Sürünün koordineli hareketi ise hiçbir kuşun planı değildir. Karınca kolonisi de aynı yapıdadır. Tek bir karıncanın davranışı koloninin yiyecek bulma stratejisini açıklamaz; strateji karıncaların birbirleriyle ve çevreyle etkileşiminden doğar.

Bağlaşım için ayırt edici soru şudur: iki parça gerçekten birbirini etkiliyor mu, yoksa yalnızca aynı ortamda mı bulunuyor? Aynı ortamda olmak bağlaşım anlamına gelmez. İki insanın kararları birbirine bağlı olabilir; ama aynı ofiste çalışmaları tek başına bunu göstermez.

Devrilme Noktası ve Yol Bağımlılığı

Devrilme noktası (*tipping point*), küçük bir değişimin sistemin niteliğini bir anda değiştirdiği eşiktir. Fizikteki karşılığı **faz geçişidir** (*phase transition*): su 0 °C'nin hemen altında birden buza dönüşür.

Yol bağımlılığı (*path dependence*), geçmişte yapılan seçimlerin bugünkü seçenekleri sınırlamasıdır. Arthur, küçük tarihsel rastlantıların bir teknolojiyi kalıcı biçimde baskın hâle getirebildiğini göstermiştir (Arthur, 1989). QWERTY klavye düzeninin sürmesi sıkça verilen bir örnektir.

Kaldıraç Noktaları, Gerekli Çeşitlilik ve Goodhart Yasası

Kaldıraç noktaları

Kaldıraç noktası (*leverage point*), küçük bir müdahalenin sistemde büyük değişim yarattığı yerdir. Meadows bu noktaları etkilerine göre sıralamıştır (Meadows, 1999). Sıralamaya göre sayıları ve parametreleri değiştirmek en zayıf müdahaledir. Geri besleme döngülerini, bilgi akışlarını, kuralları ve sistemin amacını değiştirmek ise çok daha güçlüdür.

Örnek: bir binada enerji tüketimini azaltmak için tarifeyi biraz değiştirmek zayıf bir kaldıraçtır. Her dairenin anlık tüketimini görebilmesini sağlamak, yani yeni bir bilgi akışı kurmak, daha güçlü bir kaldıraçtır.

Gerekli çeşitlilik yasası

Ashby'ye göre bir kontrolcü, kontrol ettiği sistemin karşılaşabileceği bozulmalar kadar çeşitli tepki verebilmelidir (Ashby, 1956). Buna **gerekli çeşitlilik yasası** (*law of requisite variety*) denir. Yalnızca açıp kapatabilen bir ısıtıcı, hem ısınma hem soğuma gerektiren bir ortamı tek başına düzenleyemez.

Goodhart yasası

Goodhart yasası, bir ölçüm hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçüm olmaktan çıktığını söyler (Goodhart, 1975; Strathern, 1997). Bugün bilinen kısa ifadesi Strathern'e aittir. Örnek: bir ekip yazdığı test sayısıyla ölçülürse, hiçbir şeyi sınamayan testler yazılmaya başlanır. Sayı artar, kalite artmaz.

Kavramların Bağlı Olduğu Alanlar

Bu kavramlar tek bir alanın alt başlığı değildir; farklı disiplinlerden gelir.

Kavram	Bağlı olduğu alan	Özel konusu
Durum	Kontrol teorisi	Durum uzayı modellemesi
Sinyal	Sinyal işleme	Sinyal analizi
Gürültü	Sinyal işleme, istatistik	Gürültü filtreleme
Geri besleme	Kontrol teorisi	Geri beslemeli kontrol
Gecikme	Bilgisayar mühendisliği, kontrol teorisi	Zaman gecikmesi analizi
Eşik	Sinyal işleme, kontrol teorisi	Eşikleme ve tetikleme
Kısıt	Optimizasyon, sistem mühendisliği	Kısıtlı optimizasyon
Gözlemlenebilirlik	Kontrol teorisi	Durum gözlemcileri
Kontrol edilebilirlik	Kontrol teorisi	Durum uzayı analizi
Kararlılık, sönüm	Kontrol teorisi, dinamik sistemler	Kararlılık analizi
Sağlamlık	Kontrol teorisi, sistem mühendisliği	Sağlam kontrol
Esneklik, yedeklilik	Güvenilirlik mühendisliği	Arıza toleransı
Darboğaz	Yöneylem araştırması	Kısıtlar teorisi
Belirme	Karmaşık sistemler	Kolektif davranış
Bağlaşım	Sistem dinamiği, kontrol teorisi	Sistemler arası etkileşim
Geri besleme döngüsü	Sistem dinamiği	Güçlendirici ve dengeleyici döngüler
Kaldıraç noktası	Sistem düşüncesi	Müdahale noktaları
Gerekli çeşitlilik	Sibernetik	Düzenleme kuramı

Sistemleri İnceleyen Dört Temel Alan

Sistem Düşüncesi

Sistem düşüncesi (*systems thinking*), bir sorunu tek bir parçaya bağlamadan, parçalar arasındaki ilişkiler üzerinden inceleyen bir yaklaşımdır. Temel sorusu şudur: Birbirine bağlı parçalar bütünü nasıl etkiliyor?

Örnek: bir şehirde trafik sıkışıklığı varsa yalnızca yol genişletmek düşünülmez. Toplu taşımanın yeterliliği, konut ile iş yeri arasındaki mesafe ve park imkânı da incelenir. Yeni yolların daha fazla kişiyi araç kullanmaya teşvik etmesi de hesaba katılır. Bu son olguya **uyarılmış talep** (*induced demand*) denir.

Mühendislikten bir örnek: yavaş çalışan bir yazılımın sorunu yalnızca işlemciye bağlanmaz. Veritabanı, ağ gecikmesi, servisler arası bağımlılıklar ve önbellek birlikte incelenir.

Sistem düşüncesi bir disiplinden çok bir bakış açısıdır. Matematiksel araçları diğer alanlardan alır.

Sistem Dinamiği

Sistem dinamiği (*system dynamics*), bir sistemin zaman içinde nasıl değiştiğini stoklar, akışlar ve geri besleme döngüleriyle modelleyen yöntemdir. Forrester tarafından geliştirilmiştir (Forrester, 1961).

- **Stok** (*stock*): Belirli bir anda sistemde biriken miktardır.
- **Akış** (*flow*): Stoku artıran ya da azaltan hareket hızıdır.

Bir şirketteki çalışan sayısı N bir stoktur. İşe alımlar ve ayrılmalar akıştır:

$$\frac{dN}{dt} = \dot{I}se alımlar - Ayrılmalar$$

Model geri beslemeyle zenginleşir: çalışan sayısı arttıkça koordinasyon yükü artar, yük arttıkça ayrılma oranı yükselir. Su deposu da aynı yapıdadır: depodaki su stok, giren ve çıkan su akıştır.

Kontrol Teorisi

Kontrol teorisi (*control theory*), bir sistemi ölçüp müdahale ederek istenen davranışa yaklaştırmanın matematiğidir. Döngü şöyledir: ölç, hedefle karşılaştır, müdahale et, yeniden ölç.

Hedef ile ölçüm arasındaki fark **hata**dır:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

Burada $r(t)$ istenen değer, $y(t)$ ölçülen değerdir. Kontrolcü hataya göre girişi ayarlar. Oda sıcaklığını 22 °C'de tutan bir termostat ya da bir robot kolunu istenen konuma götüren motor kontrolcüsü buna örnektir. Kontrol teorisi ayrıca gözlemlenebilirlik, kontrol edilebilirlik ve kararlılık sorularını matematiksel olarak cevaplar.

Karmaşık Sistemler

Karmaşık sistemler (*complex systems*), çok sayıda parçanın etkileşiminden, parçalara bakarak kolayca çıkarılamayan davranışların doğduğu sistemleri inceler (Mitchell, 2009). Karmaşıklığın kaynağı parçaların sayısı değil, etkileşimlerin yapısıdır.

Temel özellikleri şunlardır:

- Etkileşim: Parçalar birbirinin davranışını etkiler.
- Doğrusal olmama: Küçük bir değişiklik büyük sonuç doğurabilir; büyük bir değişiklik az etki yaratabilir.
- Belirme: Bütünde parçalara indirgenemeyen örüntüler oluşur.
- Geri besleme: Sonuçlar yeniden sisteme etki eder. Sıkışıklığı gören sürücüler başka yollara yönelir; bu da o yolların trafiğini artırır.
- Uyarlanma: Parçalar deneyime göre davranışlarını değiştirebilir. İnsanlar yeni trafik koşullarına zamanla alışır.

Her karmaşık sistem bu özelliklerin hepsini aynı ölçüde taşımaz.

Örnek: kaza ya da yol daralması olmayan bir yolda da trafik sıkışabilir. Bir sürücü hafifçe fren yapar, arkadaki daha sert yapar ve etki geriye doğru büyür. Sugiyama ve arkadaşları dairesel bir pistte araçları sabit hızda sürdürmeye çalışarak bu olguyu deneyle göstermiştir; bir süre sonra darboğaz olmadan sıkışma dalgası oluşmuştur (Sugiyama vd., 2008).

Basit bir elektrik devresi bu anlamda karmaşık değildir. Bileşenler ve bağlantılar biliniyorsa davranış hesaplanabilir. Bir şehir ise karmaşıktır. Yeni bir metro hattı yalnızca ulaşım süresini değil, zamanla insanların nerede oturduğunu ve nerede iş kurulduğunu da değiştirir. Mühendislikten bir örnek de merkezi bir yönetici olmadan, yalnızca komşularıyla etkileşerek birlikte hareket eden robot sürüleridir.

Mühendislikteki uygulamaları

- Robotik: Birden çok robotun birlikte çalışması.
- Yapay zekâ: Çok sayıda birimin etkileşiminden doğan davranışların modellenmesi.
- Enerji sistemleri: Elektrik şebekesinde tek bir arızanın başka hatlara yük bindirerek zincirleme arızaya (*cascading failure*) yol açması.
- Ulaşım: Trafik akışları ve şehir içi hareketlilik.
- Biyoloji: Hücrelerin etkileşiminden doku ve organizma davranışının doğması.
- Ekonomi: Birbirinin kararını etkileyen şirket ve bireylerden oluşan piyasalar.

Üç düşünme biçimi

Bir sistemin davranışını parçaların özellikleri mi belirler, yoksa parçalar arasındaki ilişkiler yeni davranışlar mı üretir? Bu soru üç düşünme biçimini ayırır:

- Analitik düşünme: Parçaları birbirinden ayırıp tek tek incelemek.
- Sistem düşüncesi: Parçalar arasındaki ilişkileri ve geri beslemeleri incelemek.
- Karmaşık sistemler yaklaşımı: Bu etkileşimlerden yeni örüntülerin, kolektif davranışların ve öngörülmesi güç sonuçların nasıl doğduğunu incelemek.

Bu üçü birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Aynı Problem, Dört Bakış

Alan	Trafik için sorusu	İncelediği şey
Sistem düşüncesi	Trafiği hangi unsurlar ve ilişkiler oluşturuyor?	Yol ağı, toplu taşıma, konut ve iş yeri dağılımı
Sistem dinamiği	Trafik zamanla neden artıyor?	Araç sayısının değişimi, döngüler, gecikmeler
Kontrol teorisi	Akış nasıl düzenlenir?	Trafik ışıkları, sensörler, kontrol algoritmaları
Karmaşık sistemler	Sürücülerin etkileşiminden ne doğuyor?	Kendiliğinden oluşan sıkışma dalgaları

Bu alanlar birbirinin alternatifi değildir. Bir trafik projesinde sistem düşüncesi kapsamı belirler, sistem dinamiği zaman içindeki etkileri modeller, kontrol teorisi müdahale mekanizmasını tasarlar, karmaşık sistemler yaklaşımı da beklenmedik kolektif etkileri araştırır.

Diğer Alanlar

Sistemleri inceleyen alanlar yaptıkları işe göre altı grupta toplanabilir. Gruplar kesin değildir; alanlar birbiriyle kesişir.

Sistemi Tanımak

- **Sistem mühendisliği** (*systems engineering*): Çok bileşenli sistemlerin tasarımı ve yönetimi. Örnek: bir uçağın donanım ve yazılımını tek sistem olarak bütünleştirmek.
- **Çizge kuramı** (*graph theory*): Nesneler arası ilişkilerin matematiği. Düğümler ve kenarlardan oluşur.
- **Ağ bilimi** (*network science*): Büyük gerçek ağların yapısı ve davranışı. Örnek: bir salgının ya da haberin ağda yayılması (Barabási, 2016).

Sistemin Davranışını Anlamak

- **Dinamik sistemler kuramı** (*dynamical systems theory*): Sistemlerin zaman içindeki evrimini diferansiyel denklemlerle inceler.
- **Doğrusal olmayan dinamik** (*nonlinear dynamics*): Girdi ile çıktının orantılı olmadığı sistemleri inceler. Kaos bu alanın konusudur (Strogatz, 1994).
- **Matematiksel modelleme** (*mathematical modeling*): Gerçek bir olguyu denklemlerle temsil etme. Diğer bütün alanların ortak zeminidir.
- **Boyut analizi** (*dimensional analysis*): Fiziksel büyüklüklerin birimleri üzerinden ilişkileri inceleme. Örnek: deneyden önce bir denklemin iki tarafının aynı birimde olup olmadığını kontrol ederek modelin fiziksel tutarlılığını sınamak.

Sistemi Kontrol Etmek

- **Sibernetik** (*cybernetics*): Canlı ve makine sistemlerinde iletişim ve kendi kendini düzenleme. Wiener tarafından adlandırılmıştır (Wiener, 1948). Örnek: vücudun sıcaklığını sabit tutması.
- **Durum kestirimi** (*state estimation*): Ölçülemeyen durumu tahmin etme. Örnek: bir robotun konumunu sensörlerden hesaplaması.
- **Model öngörülü kontrol** (*model predictive control*, MPC): Bir model üzerinden geleceği öngörerek, kısıtlar altında en iyi girişi seçme. Örnek: otonom aracın yol planlaması.

Belirsizlik Altında Anlamak

- **Olasılık ve istatistik** (*probability and statistics*): Belirsizliğin ve verinin temel dili. Aşağıdaki alanların hepsi buna dayanır.
- **Bilgi kuramı** (*information theory*): Bilginin ölçülmesi ve gürültülü kanallardan aktarılması (Shannon, 1948).
- **Bayesçi çıkarım** (*Bayesian inference*): Yeni kanıtla olasılık tahminini güncelleme.
- **Nedensel çıkarım** (*causal inference*): Bir olayın diğerine gerçekten neden olup olmadığını anlama. Korelasyon ile nedensellik ayrımı bu alanın konusudur (Pearl ve Mackenzie, 2018).
- **İstatistiksel öğrenme** (*statistical learning*): Verilerden örüntü öğrenme. Örnek: sensör verisinden arıza tahmini.

Tasarlamak ve İyileştirmek

- **Optimizasyon kuramı** (*optimization theory*): Kısıtlar altında en iyi çözümü bulma. Örnek: en az enerjiyle çalışan motoru tasarlamak.
- **Yöneylem araştırması** (*operations research*): Optimizasyonun lojistik, planlama ve kaynak dağıtımına uygulanması. Örnek: dağıtım rotalarını kısaltmak.
- **Karar kuramı** (*decision theory*): Belirsizlik altında seçenekler arasında karar verme.
- **Oyun kuramı** (*game theory*): Birbirinin kararını etkileyen aktörlerin davranışı. Örnek: iki şirketin fiyat rekabeti.
- **Güvenilirlik mühendisliği** (*reliability engineering*): Sistemin ne kadar süre ve hangi koşullarda bozulmadan çalışacağının hesabı.

Temsil Etmek ve Doğrulamak

- **Hesaplamalı modelleme** ve **benzetim** (*simulation*): Bir olguyu bilgisayarda çalıştırılabilir modele dönüştürme.
- **Ajan tabanlı modelleme** (*agent-based modeling*): Tek tek aktörleri kurallarıyla modelleyip toplu davranışı gözleme (Bonabeau, 2002). Örnek: sürücü kurallarından trafik örüntüsü üretmek.
- **Biçimsel yöntemler** (*formal methods*): Bir sistemin belirli özellikleri ihlal etmediğini matematiksel olarak kanıtlama.

Öğrenme Sırası ve Okuma Listesi

Önerilen Sıra

1. Sistem düşüncesi: Problemi ve ilişkilerini görmek.
2. Matematiksel modelleme: Gerçek bir olguyu denklemle temsil etmek.
3. Sistem dinamiği: Değişimin zaman içindeki yapısını incelemek.
4. Olasılık ve istatistik: Belirsizlik ve veriyle çalışmak.
5. Kontrol teorisi: Durum, gözlemlenebilirlik, kontrol edilebilirlik ve geri besleme.
6. Optimizasyon: Kısıtlar altında daha iyi çözüm bulmak.
7. Karmaşık sistemler ve ağ bilimi: Çok sayıda etkileşimden doğan davranışlar.
8. Benzetim: Kurulan modeli bilgisayarda sınamak.

Bu sıra resmî bir müfredat değildir. Kontrol teorisine diferansiyel denklemler üzerinden, ağ bilimine çizge kuramı üzerinden girmek daha kolay olabilir.

Bir Kavramı Öğrenme Yöntemi

Kavramları ezberlemek yerine her biri için üç soru sorulur:

1. Nedir? Teknik tanımı nedir?
2. Nasıl ölçülür ya da modellenir? Mühendislikteki somut karşılığı nedir?
3. Nerede işe yarar? Gerçek bir olayı anlamayı nasıl kolaylaştırır?

Örneğin gözlemlenebilirlik için cevaplar şöyledir: iç durumun çıktılardan bulunabilmesi; gözlemlenebilirlik matrisinin rankı; bir sensörün eksik olduğu durumda hangi büyüklüğün yine de tahmin edilebileceğini bilmek.

Alanlara Göre Kitaplar

Alan	Kitap
Sistem düşüncesi	Meadows, *Thinking in Systems*
Sistem dinamiği	Sterman, *Business Dynamics*
Kontrol teorisi	Åström ve Murray, *Feedback Systems* (yazarlar ücretsiz erişime açmıştır)
Doğrusal olmayan dinamik	Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*
Sibernetik	Ashby, *An Introduction to Cybernetics*
Karmaşık sistemler	Mitchell, *Complexity: A Guided Tour*
Ağ bilimi	Barabási, *Network Science* (çevrimiçi ücretsiz)
Nedensel çıkarım	Pearl ve Mackenzie, *The Book of Why*
Kısıtlar teorisi	Goldratt, *The Goal*
Yalın üretim	Ohno, *Toyota Production System*

Sonuç

Japonca kavramlar sistemlere bakarken sorulacak soruları hatırlatır, ama cevapları vermez. Ki gizli durumu, Ma zamanlamayı, Tatemae ile Honne arayüz ile iç durum farkını sordurur. Bu soruların teknik cevabı durum kestirimi, gecikme analizi ve kapsülleme gibi araçlardan gelir. Pratik bir kural şudur: benzetme bir soruyu açıyorsa yararlıdır; bir cevabın yerine geçiyorsa yanıltıcıdır.

Toyota kökenli kavramlar ise farklı bir yerde durur. Poka-yoke, Jidoka ve Kaizen bir düşünme biçimini değil, doğrudan uygulanabilen tasarım ve süreç ilkelerini anlatır. Bu yüzden yazılım geliştirmeye benzetme olmadan aktarılabilirler: tip sistemi bir poka-yoke, testi geçmeyen dağıtımı durduran hat bir jidoka örneğidir.

Sistem kavramları arasında en verimli başlangıç gözlemlenebilirlik ile kontrol edilebilirlik ikilisidir. Birincisi elindeki verinin sınırını, ikincisi müdahalenin sınırını gösterir. Bir sorunu çözmeye çalışırken iki soru birlikte sorulmalıdır: sistemi yeterince görebiliyor muyum ve görsem bile istediğim yöne itebilir miyim?

Çerçevenin sınırları da vardır. İnsan ve toplum sistemlerinde iç durum ölçülemez, parametreler zamanla değişir ve aktörler modeli öğrenip davranışlarını değiştirir. Goodhart yasası bunun bir örneğidir. Bu tür sistemlerde mühendislik kavramları açıklama gücü taşır ama kesin öngörü vermez.

Açık kalan bir soru şudur: karmaşık sistemlerde kaldıraç noktaları önceden bulunabilir mi, yoksa yalnızca geriye dönüp bakıldığında mı görülür? Meadows'un sıralaması nereye bakılacağını söyler; ama belirli bir sistemde hangi müdahalenin işe yarayacağını ancak model, benzetim ve deneme birlikte gösterebilir.

Kaynaklar

- Arthur, W. B. (1989). Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events. *The Economic Journal*, 99(394).
- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Åström, K. J. ve Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.
- Barabási, A.-L. (2016). *Network Science*. Cambridge University Press.
- Bonabeau, E. (2002). Agent-Based Modeling: Methods and Techniques for Simulating Human Systems. *PNAS*, 99(suppl. 3).
- Forrester, J. W. (1961). *Industrial Dynamics*. MIT Press.
- Goldratt, E. M. (1984). *The Goal*. North River Press.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4.

- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1).
- Meadows, D. H. (1999). *Leverage Points: Places to Intervene in a System*. The Sustainability Institute.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green.
- Mitchell, M. (2009). *Complexity: A Guided Tour*. Oxford University Press.
- Nonaka, I. ve Konno, N. (1998). The Concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation. *California Management Review*, 40(3).
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Pearl, J. ve Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why*. Basic Books.
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Shingo, S. (1986). *Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System*. Productivity Press.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
- Strathern, M. (1997). 'Improving Ratings': Audit in the British University System. *European Review*, 5(3).
- Strogatz, S. H. (1994). *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Addison-Wesley.
- Sugiyama, Y. vd. (2008). Traffic Jams Without Bottlenecks: Experimental Evidence for the Physical Mechanism of the Formation of a Jam. *New Journal of Physics*, 10.
- Suzuki, S. (1970). *Zen Mind, Beginner's Mind*. Weatherhill.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.